第三方资源使用情况说明

作品名称：《智御网络——三维网络安全策略交互验证平台》

参赛类别：自主命题——智慧教育与科普创作

一、说明

本作品在开发过程中使用了部分开源软件框架、程序库和开发工具，主要用于 Web 前端开发、三维场景渲染、状态管理、数据可视化、界面组件、工程构建及自动化测试。

作品的总体创意、网络安全教学场景、实验任务、安全策略验证流程、教学攻击状态模型、交互流程及最终系统集成由参赛团队结合实际需求设计完成。第三方开源资源仅作为软件开发基础设施和通用技术工具使用，不构成本作品核心创意与实验设计的来源。

本作品不使用真实漏洞库、真实攻击数据集或商业安全数据作为实验运行依据。系统中的网络拓扑、教学攻击状态、行为条件、安全控制及实验结果均依据作品教学目标进行抽象设计和程序计算。

二、主要第三方资源使用情况

资源名称与类别	来源或权利方	实际用途	授权或许可情况
Vue 3（开源前端框架）	Vue.js 开源项目	页面组件、响应式界面及前端应用主体开发	按 MIT License 使用
Vue Router（开源程序库）	Vue.js 开源项目	页面路由与功能页面切换	按 MIT License 使用
Pinia（开源状态管理库）	Vue.js / Pinia 开源项目	场景、仿真结果及界面状态管理	按 MIT License 使用
Three.js（开源三维图形库）	Three.js 开源项目	企业网络三维拓扑、节点、链路及状态动画展示	按 MIT License 使用
ECharts（开源可视化库）	Apache ECharts 开源项目	实验结果、方案对比和分析图表展示	按 Apache License 2.0 使用
Element Plus（开源 UI 组件库）	Element Plus 开源项目	按钮、抽屉、标签、表单等界面组件	按 MIT License 使用
TypeScript（开源编程语言及工具）	Microsoft	项目类型约束及前端程序开发	按 Apache License 2.0 使用
Vite（开源前端构建工具）	Vite 开源项目	项目开发服务器和生产环境构建	按 MIT License 使用
Vitest（开源测试框	Vitest 开源项目	通信引擎、仿真引擎、	按 MIT License 使用

架）		攻击状态模型及场景一致性测试	
Node.js / npm（开发运行环境）	Node.js / npm 开源生态	安装项目依赖、执行开发和生产构建	按各自开源许可及软件使用条款使用

三、图片、音频、视频及其他素材说明

本作品主体界面、三维企业网络拓扑、教学实验流程及交互内容均由参赛团队结合项目功能自行设计和实现。

当前最终作品未使用需要单独授权的第三方照片、影视片段、背景音乐、人物配音等视听素材。界面涉及的基础组件和程序资源主要来源于上述开源框架及组件库，并按照相应开源许可使用。

如最终提交版本新增第三方图片、音频、视频、字体、三维模型或其他素材，将在提交前补充其具体名称、来源、用途和授权情况，并按照相应许可条件使用。

四、版权与合规声明

参赛团队已对最终作品中实际使用的主要第三方资源进行整理和核查。第三方开源框架和程序库按照其对应许可证使用；相关资源的著作权和其他合法权利归原权利人所有。

作品不将第三方开源代码、资源或人工智能生成内容表述为参赛团队独立原创成果。作品核心创意、教学方案、实验设计、系统集成及最终成果由参赛团队完成。